

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مشروع تخرج

المنصة المحاسبية الذكية

Smart Accounting Platform

نظام محاسبي متكامل مع الذكاء الاصطناعي

الإصدار: v3.1.2

السنة الجامعية: 2025/2026

فهرس المحتويات

1. المقدمة
2. مشكلة البحث
3. أهداف المشروع
4. أهمية المشروع
5. الدراسات السابقة
6. منهجية العمل
7. الهندسة المعمارية للنظام
8. التقنيات المستخدمة
9. وصف الوحدات البرمجية
10. واجهات المستخدم
11. النظام الجبائي الجزائري
12. التحديث التلقائي
13. الاختبارات
14. النتائج
15. الخاتمة
16. الأعمال المستقبلية

1. المقدمة

تعد المحاسبة المالية أحد أهم الركائز الأساسية لأي مؤسسة اقتصادية، حيث توفر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية. مع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الأنظمة المحاسبية التقليدية غير قادرة على مواكبة احتياجات العصر الحديث من سرعة ودقة وتحليل متقدم.

تهدف هذه المنصة المحاسبية الذكية إلى توفير حل متكامل يجمع بين أساسيات المحاسبة المالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع التركيز على النظام الجبائي الجزائري كميزة أساسية تميزها عن الحلول الأخرى.

مع الاعتماد على أحدث التقنيات في تحليل البيانات والرسوم، 5PyQt و إطار العمل Python تم تطوير المنصة باستخدام لغة البرمجة البيانية والتقارير.

2. مشكلة البحث

ت تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من نقص في الحلول المحاسبية المتكاملة التي

- (IBS، TVA، IRG، CNAS، CNAC) تتوافق مع النظام الجبائي الجزائري
- تقدم تحليلاً مالياً متقدماً ونسباً مالية دقيقة
- توفر واجهة سهلة الاستخدام باللغة العربية
- تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرارات
- تتيح التحديث التلقائي للبرنامج

لذلك، جاءت فكرة هذا المشروع لسد هذه الفجوة وتوفير حل محاسبي متكامل يجمع بين الدقة والسهولة والتوافق مع البيئة الجزائرية.

3. أهداف المشروع

أ. بناء نظام محاسبي متكامل يغطي جميع العمليات المالية الأساسية

ب. تطوير محرك تحليل مالي ينتج 28 نسبة مالية موزعة على 7 مجالات

ج. تطبيق النظام الجبائي الجزائري بشكل كامل (IBS، TVA، IRG، CNAS، CNAC)

د. توفير 22 شاشة تفاعلية بواجهة سهلة الاستخدام

هـ. دعم 3 لغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية

و. دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر ChatView

ز. تطبيق نظام التحديث التلقائي (Auto-update)

ح. توفير 351 اختبار وحدة لضمان الجودة

أهمية المشروع.4

تتمثل أهمية هذا المشروع في كونه أول منصة محاسبية مفتوحة المصدر تستهدف المؤسسات الجزائرية بشكل خاص، مع مراعاة الخصوصية الثقافية واللغوية والجبائية. كما أنه يوفر أدوات تحليل متقدمة تساعد المحاسبين والمديرين الماليين في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المشروع مرجعاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين المحاسبة المالية، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات.

5. الدراسات السابقة

تمت مراجعة العديد من الأنظمة المحاسبية المتوفرة في السوق ودراستها، ومن أبرزها:

العيوب	المميزات	البرنامج
معقد، لا يدعم الجباية الجزائرية	مفتوح المصدر، وحدات متعددة	Odoo ERP
مكلف، نظام مغلق	قوي، يدعم العربية	Sage 100
فرنسي فقط، لا يدعم الجباية الجزائرية	سهل الاستخدام	Ciel Compta
لا يدعم التحليل المتقدم	سحابي، بالعربية	محاسبة دوت كوم
يدوي، عرضة للأخطاء	مرن، متاح	Excel

يتميز هذا المشروع عن سابقاته بدمج النظام الجبائي الجزائري بشكل كامل، وتوفير تحليل مالي متقدم مع 28 نسبة مالية، ودعم لغات، ونظام تحديث تلقائي 3

6. منهجية العمل

(Surgical) مع اتباع بروتوكول التعديل الجراحي (Iterative Development) تم اعتماد منهجية التطوير التكراري (Editing Protocol) لضمان:

- عدم تخريب الميزات الموجودة أثناء إضافة ميزات جديدة
- DRY (Don't Repeat Yourself) الالتزام بمبدأ
- اختبار كل تعديل قبل دمج
- PROJECT_MAP.md توثيق كل تغيير في
- (Goal-Driven Development) تطوير موجه بالأهداف

مراحل التطوير:

1. تحليل المتطلبات وجمع المعلومات
2. تصميم قاعدة البيانات والهيكل
3. تطوير الوحدات الأساسية (حسابات، تحليل، تدقيق)
4. تطوير واجهات المستخدم
5. تطبيق النظام الجبائي الجزائري
6. إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي
7. الاختبار والتحسين المستمر
8. النشر والتوزيع

7. الهندسة المعمارية للنظام

لفصل الاهتمامات وتسهيل الصيانة والتطوير (Layered Architecture) تم بناء النظام وفق نمط العمارة متعددة الطبقات.

7.1 الطبقات

الطبقة	المسؤولية	التقنيات
Presentation (UI)	واجهات المستخدم والتفاعل	PyQt5, QSS
Business Logic	المنطق التجاري والحسابات	Python, Pandas
Data Access	التعامل مع قاعدة البيانات	SQLite, Cryptography
Utils/Shared	أدوات مشتركة	Validators, Formatters

7.2 هيكل الملفات

الهيكل العام للمشروع:

```
<code>
Accounting_Platform/
├── config.py                # الإعدادات الرئيسية
├── installer.iss            # Inno Setup
├── database/               # طبقة البيانات
│   ├── db_connection.py
│   ├── db_schema.py        # جدول 11
│   └── db_operations.py
├── modules/                # المنطق التجاري
│   ├── calculations.py     # نسبة مالية 28
│   ├── analysis.py         # اتجاهات DuPont, تحليل
│   ├── audit.py            # تدقيق مالي (8 فحوصات)
│   ├── benchmarks.py       # قطاعات 10x نسب 7
│   ├── tax.py              # محرك جبائي جزائي
│   ├── reporting.py        # PDF/Excel تقارير
│   ├── update_checker.py   # فحص التحديثات
│   └── user_manager.py     # إدارة المستخدمين
├── ui/                     # واجهات المستخدم
│   ├── main_window.py      # شاشة رئيسية 22
│   ├── app_state.py        # حالة التطبيق
│   ├── views/              # الشاشات
│   │   ├── login_view.py
│   │   ├── data_entry.py
│   │   ├── dashboard.py
│   │   ├── tax_view.py
│   │   └── ...
│   └── resources/
│       ├── i18n.py          # 300+ مفتاح (AR/EN/FR)
│       ├── style.qss / dark / modern
│       └── fonts/ (Amiri)
├── utils/                  # أدوات مشتركة
├── docs/                   # الموقع التعريفي
└── tests/                  # اختبار 351
</code>
```

8. التقنيات المستخدمة

الإصدار	الغرض	التقنية
3.13.14	لغة البرمجة الأساسية	Python
5.15.x	إطار عمل واجهات المستخدم	PyQt5
3.x	قاعدة البيانات المحلية	SQLite
2.x	تحليل البيانات المالية	pandas
3.x	الرسوم البيانية	matplotlib
3.x	تصدير Excel	openpyxl
2.x	تصدير PDF	fpdf2
49.x	التشفير والأمان	cryptography
4.1.3	تحويل Python إلى C (EXE)	Nuitka
6.x	إنشاء مثبت التطبيق	Inno Setup

9. وصف الوحدات البرمجية

9.1 محرك الحسابات (calculations.py)

يقوم بحساب 28 نسبة مالية موزعة على 7 مجالات:

- السيولة (4 نسب) — نسبة التداول، السريعة، النقدية، الدفاعية.
- الربحية (5 نسب) — هامش الربح الإجمالي، الصافي، العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية.
- الكفاءة (5 نسب) — دوران الأصول، المخزون، المدينين، الدائنين.
- المديونية (4 نسب) — إجمالي المديونية، تغطية الفوائد، الرافعة المالية.
- السوق (3 نسب) — ربحية السهم، القيمة الدفترية، مضاعف الربحية.
- النمو (4 نسب) — نمو الإيرادات، الأصول، الأرباح.
- تحليل متكامل للعائد على حقوق الملكية — DuPont تحليل

9.2 محرك التحليل (analysis.py)

تحليل متقدم للوضع المالي:

- (عوامل و 5 عوامل 3) DuPont تحليل
- تحليل رأس المال العامل
- تحليل التدفقات النقدية
- تحليل الاتجاهات المالية
- (Break-even) تحليل التعادل
- تحليل السيناريوهات

9.3 محرك التدقيق (audit.py)

تدقيق مالي آلي مع 8 فحوصات

- صحة معادلة الميزانية
- صحة قائمة الدخل
- صحة التدفقات النقدية
- تحليل الانحرافات
- فحص نسب السيولة
- فحص نسب الربحية
- فحص نسب المديونية
- فحص الاستمرارية

9.4 النظام الجبائي الجزائري (tax.py)

تطبيق كامل للنظام الجبائي الجزائري

- ضريبة أرباح الشركات (19%، 26%) — IBS
- ضريبة القيمة المضافة (19%، 9%، 0%) — TVA
- ضريبة الدخل الإجمالي (تصاعدية 0%-35%) — IRG
- الضمان الاجتماعي (11%) — CNAS
- التأمين عن البطالة (1%) — CNAC
- الرسم المقطوع (0.5%) — VF
- محاكاة جبائية كاملة

9.5 المعايير المرجعية (benchmarks.py)

مقارنة الأداء المالي مع 7 قطاعات صناعية

- الصناعات التحويلية
- التجارة والتوزيع
- الخدمات
- البناء والأشغال العمومية
- الفلاحة

- النقل والولوجستيك

- التكنولوجيا

9.6 فحص التحديثات (update_checker.py)

نظام تحديث تلقائي كامل:

- GitHub Pages فحص دوري من
- مقارنة الإصدارات
- تحميل المثبت مع شريط تقدم
- تثبيت صامت (Silent Install)
- Batch Script إعادة تشغيل تلقائية عبر

9.7 إدارة المستخدمين (user_manager.py)

نظام صلاحيات كامل:

- أدوار: مدير، محاسب، مراجع، مشاهد 4
- صلاحية دقيقة 16
- مصادقة ثنائية (2FA)
- استعادة كلمة المرور بخطوتين

9.8 التقارير (reporting.py)

نظام تقارير متعدد:

- (TXT) تقارير نصية
- HTML تقارير
- (خط Amiri) بالعربية PDF تقارير
- (مع تنسيق) Excel تقارير

10. واجهات المستخدم

يحتوي النظام على 22 شاشة تفاعلية، مقسمة كالتالي:

#	الشاشة	الوصف
1	LoginView	تسجيل الدخول + 3 خطوات لاستعادة كلمة المرور
2	DataEntryView	إدخال البيانات المالية (22 حقل)
3	DashboardView	لوحة التحكم (4 رسوم بيانية)
4	RatiosView	نسبة مالية في بطاقات تفاعلية 28
5	AnalysisView	رأس المال العامل + DuPont تحليل
6	AuditView	فحوصات تدقيق مالي 8
7	TaxView	نظام جبائي (محاكاة + حاسبات + التزامات)
8	BenchmarksView	(Bar chart + رادار) معايير مرجعية
9	TaxCalendarView	تقويم جبائي وتذكيرات
10	ReportsView	TXT/HTML/PDF/Excel تقارير
11	ScenariosView	تحليل السيناريوهات
12	ForecastingView	التنبؤات المالية
13	BreakevenView	تحليل نقطة التعادل
14	ChatView	(AI) شات ذكي
15	SecurityView	المصادقة الثنائية
16	UserManagementView	إدارة المستخدمين
17	SettingsView	(API/لغة/ثيم) إعدادات
18	ImportExportView	استيراد/تصدير
19	NotificationView	الإشعارات
20	ComparativeView	تحليل مقارنة
21	CashFlowView	التدفقات النقدية
22	BankSyncView	مزامنة بنكية

10.1 المميزات العامة للواجهات

- مع تبديل فوري (LTR فرنسي، LTR إنجليزي، RTL عربي) دعم 3 لغات
- (Modern) عصري، (Dark) داكن، (Light) ثيمات:فاتح 3
- (للتنقل 1-9+Ctrl) اختصارات لوحة المفاتيح
- شريط حالة ديناميكي
- بطاقات إحصائية في أعلى كل شاشة
- PyQtSignal تنتقل بين الشاشات عبر (AppState) حالة التطبيق

11. النظام الجبائي الجزائري

يعتبر النظام الجبائي الجزائري من أكثر الأنظمة تعقيداً في المنطقة، حيث يجمع بين ضرائب متعددة ومعدلات متفاوتة حسب النشاط والقطاع. تم تطوير هذا الموديول ليشمل جميع الجوانب الأساسية للجبائية الجزائرية.

IBS (Impôt sur les Bénéfices des Sociétés)

ضريبة أرباح الشركات:

- %النشاط الإنتاجي: 19

- %النشاط التجاري والخدمات: 26
- الحد الأدنى للضريبة: حسب رقم الأعمال

TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée)

ضريبة القيمة المضافة:

- %المعدل القياسي: 19
- %المعدل المخفض: 9
- %المعدل الصفري: 0
- الإعفاءات: حسب النشاط

IRG (Impôt sur le Revenu Global)

ضريبة الدخل الإجمالي:

- %تصاعدية من 0 إلى 35
- الإعفاء الأساسي: 30,000 دج شهرياً
- خصم 50 % من الدخل الخاضع للضريبة

CNAS & CNAC

الاشتراكات الاجتماعية:

- CNAS: 11% (ضمان اجتماعي)
- CNAC: 1% (تأمين البطالة)
- %مجموع الاشتراكات: 12

Versement Forfaitaire

الرسوم المقطوع:

- من رقم الأعمال 0.5%
- للشركات غير منتظمة في التصريح

12. التحديث التلقائي (Auto-Update)

يعمل النظام كالتالي. opencode تم تطوير نظام تحديث تلقائي مستوحى من نظام تحديث

1. GitHub Pages على version.json عند بدء التشغيل، يفحص التطبيق ملف
2. يقارن الإصدار المحلي مع الإصدار البعيد

3. إذا وجد تحديثاً، يعرض رسالة للمستخدم مع قائمة التغييرات.
4. (QProgressDialog) عند الموافقة، يظهر شريط تقدم التحميل.
5. Temp يتم تحميل المثبت الجديد في مجلد.
6. (/SILENT) بعد اكتمال التحميل، يتم تشغيل المثبت بصمت.
7. ينتظر انتهاء التثبيت ثم يعيد تشغيل التطبيق Batch Script يتم إنشاء.
8. AppMutex لإغلاق التطبيق القديم عبر CloseApplications=force المثبت يستخدم.

ليكون أول إصدار يدعم التحديث التلقائي الكامل، v3.1.2 تم تطبيق هذا النظام في الإصدار.

13. الاختبارات

تم تطوير 351 اختبار وحدة موزعة على 17 ملف اختبار، تغطي جميع مكونات النظام.

ملف الاختبار	عدد الاختبارات	التغطية
test_calculations.py	27	حساب 28 نسبة مالية
test_audit.py	19	فحوصات التدقيق المالي
test_analysis.py	14	اتجاهات، DuPont تحليل
test_validation.py	13	التحقق من صحة البيانات
test_data_import.py	13	Excel/CSV استيراد
test_database.py	7	قاعدة البيانات والعمليات
test_reporting.py	11	TXT/HTML/PDF/Excel تصدير
test_app_state.py	7	حالة التطبيق
test_formatters.py	16	تنسيق الأرقام والعملة
test_validators.py	24	التحقق من صحة المدخلات
test_edge_cases.py	31	الحالات الحدودية
test_tax.py	19	النظام الجبائي الجزائري
test_ui.py	42	واجهات المستخدم
test_security.py	40	الأمان والتشفير
test_demo_data.py	10	البيانات التجريبية
test_new_modules.py	24	الوحدات الجديدة
test_new_features.py	11	الميزات الجديدة
المجموع	351	تغطية شاملة

جميع الاختبارات ناجحة (351/351) (مع 0 فشل).

14. النتائج

المؤشر	القيمة
إصدار التطبيق	v3.1.2
لغة البرمجة	Python 3.13.14
عدد الشاشات	22
عدد النسب المالية	28

عدد القطاعات	7
عدد اللغات	3 (عربي، إنجليزي، فرنسي)
عدد التيمات	3 (فاتح، داكلن، عصري)
عدد الاختبارات	351
حجم المثبت	~64 MB
حجم النسخة المحمولة	~104 MB
عدد الأنوار	4
عدد الصلاحيات	16
عدد جداول قاعدة البيانات	11
عدد مفاتيح الترجمة	300+

15. الخاتمة

تم في هذا المشروع بناء منصة محاسبية ذكية متكاملة تجمع بين أحدث تقنيات البرمجة وتحليل البيانات المالية، مع التركيز على النظام الجبائي الجزائري كميزة أساسية. يقدم المشروع حلاً عملياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ويوفر أدوات تحليل متقدمة تساعد في اتخاذ القرارات المالية.

تم تطوير المشروع وفق أفضل ممارسات هندسة البرمجيات، مع الالتزام بمبادئ الجودة والاختبار المستمر، مما نتج عنه 351 اختبار وحدة ناجح. كما تم توفير نظام تحديث تلقائي لتسهيل عملية التطوير والصيانة المستمرة.

16. الأعمال المستقبلية

1. مع البنوك الجزائرية للمزامنة البنكية التلقائية API ربط.
2. إضافة المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المالي.
3. مع قاعدة بيانات مركزية (Cloud) تطوير نسخة سحابية.
4. دعم الفواتير الإلكترونية.
5. (FRS، IAS) إضافة تقارير مالية معيارية.
6. (Mobile App) تطوير تطبيق جوال.
7. دعم التوقيع الإلكتروني.
8. ربط مع مصلحة الضرائب الجزائرية.
9. إضافة وحدات إدارة المخزون والمشتريات.
10. تحسين أداء وتقليل حجم التطبيق.